

MATEMATYKA DYSKRETNA
CWICZENIA 6 — ROZWIĄZANIA

$$\textcircled{1} \begin{cases} a_{n+2} - 5a_{n+1} + 6a_n = 2 \\ a_0 = 3, a_1 = 7 \end{cases}$$

$$a_{n+2}x^{n+2} - 5a_{n+1}x^{n+2} + 6a_nx^{n+2} = 2x^{n+2}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (a_{n+2}x^{n+2} - 5a_{n+1}x^{n+2} + 6a_nx^{n+2}) = \sum_{n=0}^{\infty} 2x^{n+2}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_{n+2}x^{n+2} - 5x \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1}x^{n+1} + 6x^2 \sum_{n=0}^{\infty} a_nx^n$$

zmiana indeksów

$$n+2 = n'$$

$$n+2=n' \Rightarrow 2x^2 \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} a_nx^n - 5x \sum_{n=1}^{\infty} a_nx^n + 6x^2 \sum_{n=0}^{\infty} a_nx^n = 2x^2 \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

$$\begin{aligned} &+a_0x^0 - a_0x^0 \\ &+a_1x^1 - a_1x^1 \end{aligned}$$

$$+(a_0x^0 - a_0x^0)5x$$

$$\underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} a_nx^n}_{f(x)}$$

$$\underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} a_nx^n}_{f(x)}$$

$$\underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} a_nx^n}_{f(x)} - (a_1x + a_0) - 5x \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} a_nx^n}_{f(x)} + 5x a_0 + 6x^2 \sum_{n=0}^{\infty} a_nx^n = 2x^2 \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

$$f(x) - (7x + 3) - 5x f(x) + 15x + 6x^2 f(x) = \frac{2x^2}{1-x}$$

$$f(x)[1 - 5x + 6x^2] + 15x - 7x - 3 = \frac{2x^2}{1-x}$$

MATEMATYKA DYSKRETNA
ĆWICZENIA 6 - ROZWIĄZANIA

$$f(x)[1-5x+6x^2] = 3-8x + \frac{2x^2}{1-x}$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{3-8x}{1-5x+6x^2} + \frac{2x^2}{(1-x)(1-5x+6x^2)}$$

$$= \frac{(3-8x)(1-x) + 2x^2}{(1-5x+6x^2)(1-x)}$$

$$= \frac{10x^2 - 11x + 3}{(1-5x+6x^2)(1-x)}$$

$$\Delta = 25 - 4 \cdot 6 \cdot 1 = 1 \quad x_1 = \frac{5-1}{12} = \frac{1}{3}$$

$$1-5x+6x^2 = 6(x-\frac{1}{2})(x-\frac{1}{3}) \quad x_2 = \frac{5+1}{12} = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} &= 3 \cdot 2 (x-\frac{1}{2})(x-\frac{1}{3}) \\ &= (2x-1)(3x-1) \\ &= (1-2x)(1-3x) \end{aligned}$$

$$= \frac{10x^2 - 11x + 3}{(1-2x)(1-3x)(1-x)}$$

teraz robimy rozkład na ułamki
proste

MATEMATYKA DYSKRETNA

ĆWICZENIA 6 - ROZWIĄZANIA

$$\frac{10x^2 - 11x + 3}{(1-x)(1-2x)(1-3x)} = \frac{A}{1-x} + \frac{B}{1-2x} + \frac{C}{1-3x}$$

$$= \frac{A(1-2x)(1-3x)}{(1-x)(1-2x)(1-3x)} + \frac{B(1-x)(1-3x)}{(1-x)(1-2x)(1-3x)} + \frac{C(1-x)(1-2x)}{(1-x)(1-2x)(1-3x)}$$

$$A[1-3x-2x+6x^2] = A[1-5x+6x^2]$$

$$B[1-3x-x+3x^2] = B[1-4x+3x^2]$$

$$+ C[1-2x-x+2x^2] = C[1-3x+2x^2]$$

$$A+B+C + x[-5A-4B-3C] + x^2[6A+3B+2C]$$

to musi być równe lewej stronie

$$3 + x \cdot (-11) + x^2 \cdot 10$$

$$\rightarrow \begin{cases} A+B+C=3 \\ -5A-4B-3C=-11 \\ 6A+3B+2C=10 \end{cases}$$

-3-

MATEMATYKA DYSKRETNA

ĆWICZENIA 6 - ROZWIĄZANIA

$$C = 2$$

$$B = 0$$

$$A = 1$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{2}{1-3x} + \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

to ten ma rozwinąć w szereg

$$\frac{a_1}{1-q} = a_1 + a_1 q + a_1 q^2 + \dots$$

$|q| < 1$ szereg geometryczny

$$2 \cdot \frac{1}{1-3x} = 2(1 + 3x + 3^2 x^2 + 3^3 x^3 + \dots)$$

$$= 2 \sum_{n=0}^{\infty} 3^n x^n$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

wstawiamy do (•)

$$2 \sum_{n=0}^{\infty} 3^n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

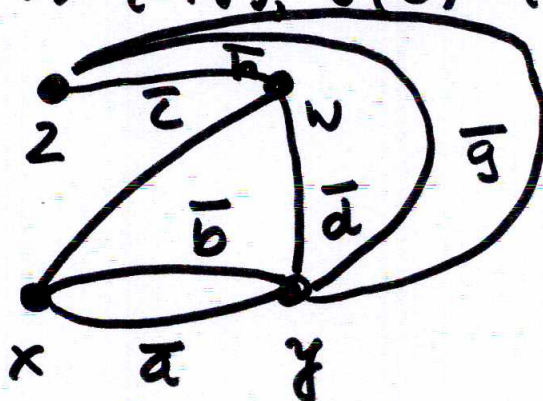
$$\sum_{n=0}^{\infty} (2 \cdot 3^n + 1) x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \Rightarrow a_n = 2 \cdot 3^n + 1$$

$a_n = O(3^n)$

MATEMATYKA DYSKRETNA

ĆWICZENIA 6 - ROZWIĄZANIA

- (2) $V(G) = \{x, y, z, w\}$ warty grafu nieskierowanego
 $E(G) = \{\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}, \bar{d}, \bar{e}, \bar{g}, \bar{h}\}$ krawędzie
 $\gamma(\bar{a}) = \{x, y\}$, $\gamma(\bar{b}) = \{x, y\}$, $\gamma(\bar{c}) = \{w, x\}$, $\gamma(\bar{d}) = \{w, y\}$
 $\gamma(\bar{e}) = \{y, z\}$
 $\gamma(\bar{g}) = \{y, z\}$
 $\gamma(\bar{h}) = \{w, z\}$



$$\sum_{v \in V(G)} \deg(v) = 2 \cdot |E(G)|$$

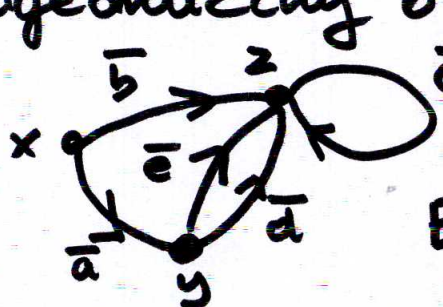
$$(3_x + 5_y + 3_w + 3_z) = \underbrace{2 \cdot 7}_{14}$$

14 = 14

sp krawędzie
wielokrotne,
jest cykl
nie ma pętli

TAK

- (3) a) Z rysunku grafu odgłosnij jego algebraiczny opis



$$V = \{x, y, z\}$$

$$E(G) = \{\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}, \bar{d}, \bar{e}\}$$

$$\gamma(\bar{a}) = (x, y)$$

$$\gamma(\bar{b}) = (x, z)$$

$$\gamma(\bar{c}) = (z, z) \text{ pętla}$$

$$\gamma(\bar{d}) = (y, z)$$

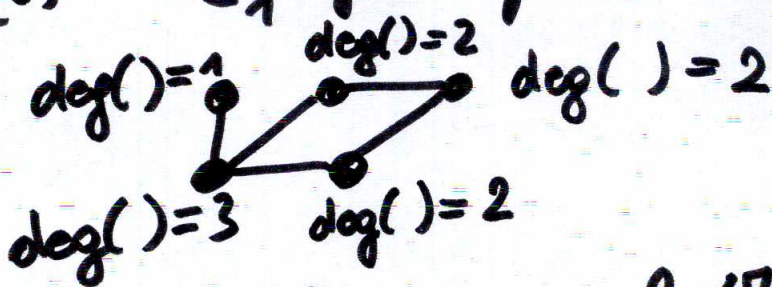
$$\gamma(\bar{e}) = (y, z)$$

wielokrotne i nie ma cyklu. Ale jest pętla.

MATEMATYKA DYSKRETNA

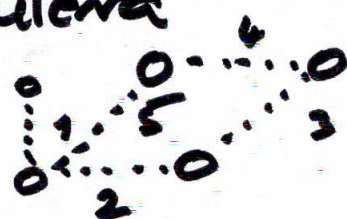
ĆWICZENIA 6 - ROZWIĄZANIA

(4) (i) G_1 jest grafem spójnym!



cykl Eulera:
zanimieta droga
i raz pokazuje
krawędzie między
nimi!

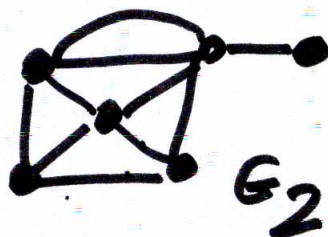
Mamy dokładnie 2 wierzchołki stopnia nieparzystego (reszta ma stopień parzysty)
 $\Rightarrow$ istnieje droga Eulera, która nie jest cyklem Eulera



zaczynamy
w jednym wierzchołku o stopniu

nieparzystym i kończymy w drugim o stopniu nieparzystym.

(ii)



2 wierzchołki

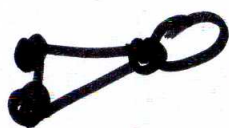
$\deg(v) = 3$

1 wierzchołek $\deg(v) = 1$

tak więc nie ani cyklu Eulera ani drogi Eulera która nie jest cyklem

2 wierzchołki stopnia parzystego = 2

1 wierzchołek stopnia parzystego = 4 $\Rightarrow$ Cykl



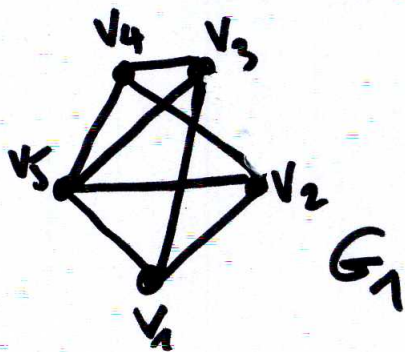
(iii)

MATEMATYKA DYSKRETNA

ĆWICZENIA 6 - ROZWIĄZANIA

- (4) (i) G bez pętli i krawędzi wielokrotnych
i $|V(G)| \geq 3$ jeśli $\deg(v) \geq \frac{n}{2}$

$\forall v \in V(G) \Rightarrow$ jest Hamiltonowski.
(możemy każdy węzełek odwrócić)



$$|V(G)| = 5 \geq 3$$

brak krawędzi wielokrotnych
brak pętli

$$\forall v \quad \deg(v) \geq \frac{5}{2}$$

$\deg(v)$: albo 3 albo 4
 $i=1,2,3,4 \quad \deg(v_i)=3 \quad \deg(v_5)=4$

- (ii) Te same założenia co wyżej
i G ma co najmniej $\frac{1}{2}(n-1)(n-2)+2$
krawędzi $\Rightarrow G$ jest Hamiltonowski

$$\frac{1}{2}(5-1) \cdot (5-2) + 2 = 8$$

u nas jest 8 krawędzi więc
też i z 2go kryterium G_1 jest
Hamiltonowski.

- (iii) zał. tak jak wyżej
 $\forall v, w$ nie połączonych krawędzi
Mamy 2 razy tak $\Rightarrow$ Hamiltonowski

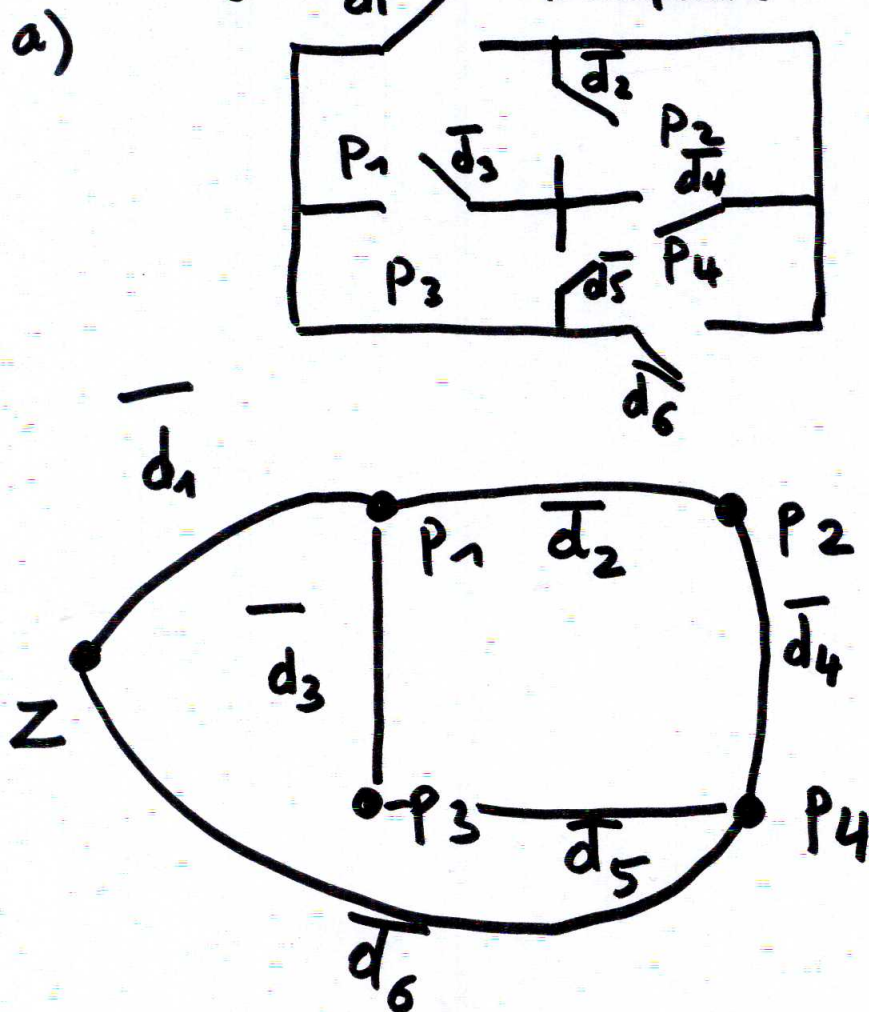
$$\deg(v) + \deg(w) \geq \frac{n}{2}$$

6 $\geq$ 5 TAK
6 $\geq$ 5 TAK

MATEMATYKA DYSKRETNA

ĆWICZENIA 6 - ROZWIĄZANIA

- ⑤ Zadanie dodatkowe: wierzchołki:
 $\bar{d}_j$ - j-te drzwi $j=1 \dots 6$ kłopotliwe
 P_i - i-ty pokój
 Z - zewnętrzne
 czy można przejść przez dom (raz przez każde drzwi) i naprawić w nich zamek



G spójny
 Słabany drogi
 Eulera i droga
 nie jest cyklem
 Eulera

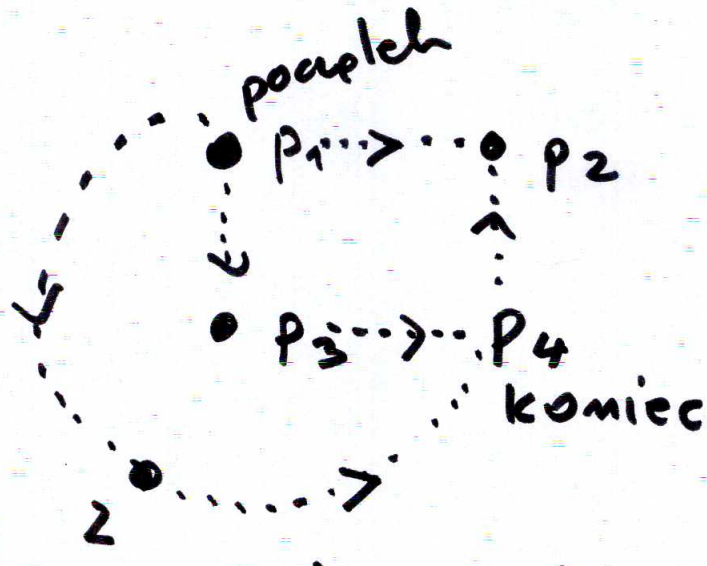
$$\deg(P_2) = \deg(P_3) = \deg(Z) = 2$$

$$\deg(P_1) = 3 \quad \deg(P_4) = 3$$

2 wierzchołki o stopniu nieparzystym
 więc droga Eulera (nie będąc cyklem)
 istnieje i musi zacząć się w tym wierzchołku
 nieparzystym i też skończyć w nie-
 parzystym (więc inspekcję np. od pokoju
 — 8 — P_1 do P_4)

MATEMATYKA DYSKRETNA

ĆWICZENIA 6 - ROZWIĄZANIA



min pój p_1
 2 nory przechodzący
 ale przekład
 drzewi tylko raz!
 (Cyklu Eulera
 tu nie ma!)

teraz jeśli chcemy posprzątać
 poluje (mamy cyrki sprzątać) to
 chcemy przejść tylko raz przez poluje
 — cykle / droga Hamiltona (ale
 sułkomu cyklu!

$$(i) \deg(v_i) < \begin{matrix} 2 \\ \text{lub} \\ 3 \end{matrix} \geq \frac{5}{2} \text{ nie! } \begin{matrix} n=5 \\ \text{Lec (i)} \\ \text{nie jest} \end{matrix}$$

$$3 \geq \frac{5}{2} \text{ TAK spełniony}$$

i nie możemy wnioskować o istnieniu
 cyklu Hamiltona

$$(ii) \frac{1}{2} (5-1)(5-2) + 2 = 8$$

musimy mieć przynajmniej 8
 krawędzi — ale mamy 6 więc
 nie możemy wnioskować o istnieniu

cyklu Hamiltona — 9 —

MATEMATYKA DYSKRETNA

ĆWICZENIA 6 - ROZWIĄZANIA

$$\deg(P_3) + \deg(P_2) \geq 5$$

$$4 \geq 5 \text{ nie?}$$

ponieważ nie możemy wnioskować
o istnieniu cyklu Hamiltona

Ale droga Hamiltona istnieje z, P_1, P_2, P_4, P_3

Cykl nie istnieje jeśli założymy że
sprzątały tylko połowę i podwórko (z)
Wtedy nie można wystartować z z bo
nie da się przejść tylko raz przez p_i
i wrócić do z.

Jeśli wystartujemy z p_i to nie da
się wrócić do p_i bez przechodzenia
2 razy przez jakiś inny wierzchołek.

Sprawdzić co by było gdyby
nie sprzątać podwórka